# 参考文献


[AG] Nakhlé H. Asmar, Loukas Grafakos. *Complex Analysis with Applications*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2018.

[RS] Rami Shakarchi, *Problems and Solutions for Complex Analysis*. Springer, 1999.

[SB] Б. В. Шабат (沙巴特),《复分析导论：第一卷 单复变函数》，胥鸣伟、李振宇译，高等教育出版社，2011 年.


## 1.16 试卷: 复分析

原网页

## 1.17 2024 年复分析试卷

1. (20 分) 正确的写出 Riemann 映射定理，并对唯一性进行证明。
2. (20 分) $u(z)$ 是 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的有界调和函数，证明：$u(z)$ 是常数。
3. (20 分) $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{D}$ 上的一列解析函数，$f_n(0) = 0, f_n'(0) > 0, \Omega_n = f_n(\mathbb{D})$，证明：$\{\Omega_n\}$ 核收敛于 $\mathbb{C}$ 当且仅当 $f_n'(0) \to \infty$.
4. (20 分) $A(r, R) = \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\}$，这里 $0 < r, R < +\infty$. 证明：不存在 $A(r, R)$ 上的解析函数 $f$, 且 $f \in C(\overline{A(r, R)})$, 使得 $|z| = r$ 时 $\operatorname{Re} f(z) \equiv 0$，$|z| = R$ 时 $\operatorname{Re} f(z) \equiv 1$.
5. (20 分) 正确叙述双曲度量的 Schwarz 引理，用双曲度量的 Schwarz 引理证明 Picard 小定理。

## 1.18 2023 秋复分析试卷

1. 叙述如下概念和定理. (1) Riemann 映射定理; (2) Koebe-$\frac{1}{4}$ 定理; (3) 调和函数的 Poisson 公式; (4) 次调和函数; (5) 双曲度量的 Schwarz 引理.
2. 求出上半平面 $\mathbb{H}$ 上的 Green 函数, 关于边界 $E = [0, +\infty)$ 的调和测度 $\omega_{\mathbb{H}}(z, E)$ 以及其上的双曲度量.
3. 叙述并证明 Marty 定理.
4. 证明：$\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上有界次调和函数必为常值函数.
5. 考虑奇性 $\mathcal{S}$-类函数 $f(z) = z + a_1 z^3 + a_2 z^5 + \cdots$, 请证明: (1) 存在 $\mathcal{S}$-类函数 $h$ 使得 $h(z^2) = f(z)^2$; (2) 如下不等式成立

$$\frac{|z|}{1 + |z|^2} \leq |f(z)| \leq \frac{|z|}{1 - |z|^2}.$$

6. 考虑 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}_{0,1}$ 上的解析函数族 $\mathcal{F}$, 证明：其球面导数内闭一致有界.

## 1.19 2022 秋复分析试卷

1.（15 分）给出平面区域 $\Omega$ 上的 Green 函数的定义.
2.（17 分）设 $g$ 是 $\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ 上的单叶函数，$g(z)=z+b_0+\frac{b_1}{z}+\cdots$. 证明：$|b_1|\le 1$，并给出等号成立的充要条件.
3.（17 分）设 $u(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的调和函数，且在 $|z|$ 充分大时成立 $u(z)\le C\log(|z|^{\alpha})$，其中 $0<\alpha<1$. 证明：$u(z)$ 是常值函数.
4.（17 分）证明：Riemann $\zeta$ 函数满足

$$\zeta(s)=-\frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i}\int_{\gamma}\frac{(-\zeta)^{s-1}}{e^{\zeta}-1}d\zeta,$$

其中 $\gamma$ 是 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 中的如下路径：在割缝上沿从 $+\infty$ 到 $\varepsilon$，$0<\varepsilon<1$，在 $|z|=\varepsilon$ 逆时针转一圈，再在割缝下沿从 $\varepsilon$ 回到 $+\infty$.
5.（17 分）叙述并证明 Picard 小定理.
6.（17 分）设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是单连通双曲区域，$\rho_\Omega$ 是 $\Omega$ 上的双曲度量的密度函数，$d_\Omega$ 是双曲距离. 证明：对 $z,w\in\Omega$，

$$e^{-2d_\Omega(z,w)}\le\frac{\rho_\Omega(z)}{\rho_\Omega(w)}\le e^{2d_\Omega(z,w)}.$$

## 1.20 试卷: 复变函数

原网页

## 1.21 2026 春复变函数 (H) 期末考试 (沈维孝)

1. 设 $f_1,f_2$ 在 $\mathbb{D}$ 上全纯，且 $|f_1|^2+|f_2|^2\equiv 1$，证明它们为常值函数.
2. 考虑函数

$$f(z)=\frac{\sin z\cos z}{z^7-z^5+z^3-z}.$$

(1) 求 $f$ 的所有零点和极点，并确定其阶数；
(2) 计算积分 $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz$.

3. 设 $f$ 为 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数，且满足

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^6-1}{16n^4-1},\qquad n=1,2,\cdots$$

(1) 求 $f$ 的解析表达式；
(2) 设 $f$ 在 $z=\mathrm{i}$ 处的 Taylor 展开为 $f(z)=\sum a_n(z-\mathrm{i})^n$，求 $\limsup\limits_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}$.

4. 设 $f:\mathbb{C}\setminus[-1,1]\to\mathbb{C}$ 为全纯函数，满足

$$f(z)^2=z^2-1,\qquad f(2)=\sqrt{3}.$$